

מבחן מסכם 67653, מועד ב' - פתרון

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב
אורון סבג, מור נחום והדר טל

14.8.25

המבחן מורכב משלוש שאלות, יש לענות על כולן **במחברת הבחינה בלבד**. עליכם לרשום בדף הראשון של המחברת באילו עמודים מופיעות התשובות לאילו שאלות. סטודנטים שאושרה להם הקלת מילואים נדרשים לענות על 2 מתוך 3 שאלות בבחינה ולהוסיף בעמוד הראשון של המחברת:

"אושרה לי הקלת מילואים, ועניתי על שאלה _____ ושאלה _____".

משך המבחן שלוש שעות. בהצלחה!

שאלה 1 -- 34 נקודות

נניח כי $Z \sim \text{ber}(0.5)$ וכי $X \in \mathbb{R}^d$ הוא וקטור אקראי כך ש:

$$X \sim \begin{cases} \mathcal{N}(\mu_0, \Sigma) & \text{if } Z = 0 \\ \mathcal{N}(\mu_1, \Sigma) & \text{if } Z = 1 \end{cases}$$

נתונה מדידה רועשת $Y = X + W$, כאשר $W \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_d)$ בת"ס ב- X ו- Z .

הערה: ניתן לרשום באופן שקול $X \sim \text{GMM}((\mu_0, \Sigma, 0.5), (\mu_1, \Sigma, 0.5))$, כאשר Z הוא משתנה המחלקה החבוי.

1. חשבו את ההתפלגות המשותפת של הוקטור $\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$ בהינתן Z . (8 נק')
 2. מצאו משערך LMMSE עבור X בהינתן Y ו- Z . (6 נק')
 3. מצאו משערך MMSE עבור X בהינתן Y ו- Z . (6 נק')
 4. מצאו משערך MMSE עבור X בהינתן Y . (9 נק')
- הערה: ניתן להשתמש בסימון $\mathcal{N}(z; \mu, \Sigma_0)$ עבור צפיפות ההסתברות של משתנה מקרי נורמלי עם תוחלת μ ומטריצת שונות-משותפת Σ_0 , בנקודה z .
5. מצאו משערך MMSE עבור X בהינתן Y , כאשר $\sigma^2 \rightarrow \infty$. (5 נק')

פתרון -- שאלה 1

1. מתקיים כי $X | Z \sim \mathcal{N}(\mu_Z, \Sigma)$.
נחשב את התוחלות:

$$\mathbb{E}[X|Z] = \mu_Z$$

$$\mathbb{E}[Y|Z] = \mathbb{E}[X + W|Z] = \mathbb{E}[X|Z] + \mathbb{E}[W] = \mu_Z$$

נחשב את השונות המשותפת:

$$\text{Cov}(X | Z) = \Sigma$$

$$\text{Cov}(Y | Z) = \text{Cov}(X + W | Z) = \Sigma + \sigma^2 I_d$$

$$\text{Cov}(X, Y | Z) = \text{Cov}(X, X + W | Z) = \Sigma$$

ולכן

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} | Z \sim \mathcal{N} \left(\begin{bmatrix} \mu_Z \\ \mu_Z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \Sigma & \Sigma \\ \Sigma & \Sigma + \sigma^2 I_d \end{bmatrix} \right)$$

2. נשתמש בנוסחא לחישוב ה-LLMSE:

$$\hat{X}_{\text{LLMSE}}(Y, Z) = \mu_{X|Z} + C_{XY|Z} C_{YY|Z}^{-1} (Y - \mu_{Y|Z})$$

$$\hat{X}_{\text{LLMSE}}(Y, Z) = \mu_Z + \Sigma (\Sigma + \sigma^2 I)^{-1} (Y - \mu_Z)$$

3. כפי שלמדנו,

$$\hat{X}_{\text{MMSE}}(Y, Z) = \mathbb{E}[X | Y, Z].$$

בהינתן Z , מתקיים כי X ו- Y גאוסיים במשותף ולכן

$$\hat{X}_{\text{MMSE}}(Y, Z) = \hat{X}_{\text{LLMSE}}(Y, Z)$$

$$\hat{X}_{\text{MMSE}}(Y, Z) = \mu_Z + \Sigma (\Sigma + \sigma^2 I)^{-1} (Y - \mu_Z)$$

4. כפי שראינו בכיתה,

$$\hat{X}_{\text{MMSE}}(Y) = \mathbb{E}[X | Y]$$

על פי כלל התוחלת השלמה,

$$\begin{aligned} \hat{X}_{\text{MMSE}}(Y) &= \sum_{z \in \{0,1\}} \mathbb{E}[X | Y, Z = z] \cdot \mathbb{P}(Z = z | Y) \\ &= \sum_{z \in \{0,1\}} \hat{X}_{\text{MMSE}}(Y, Z = z) \cdot \mathbb{P}(Z = z | Y) \end{aligned}$$

נחשב את ההסתברות של Z בהינתן Y :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z = z | Y) &\stackrel{(1)}{=} \frac{f(Y|Z = z) \cdot \mathbb{P}(Z = z)}{f(Y)} \\ &\stackrel{(2)}{=} \frac{f(Y|Z = z) \cdot \mathbb{P}(Z = z)}{f(Y|Z = 0) \cdot \mathbb{P}(Z = 0) + f(Y|Z = 1) \cdot \mathbb{P}(Z = 1)} \\ &\stackrel{(3)}{=} \frac{f(Y|Z = z)}{f(Y|Z = 0) + f(Y|Z = 1)} \\ &\stackrel{(4)}{=} \frac{\mathcal{N}(Y; \mu_z, \Sigma + \sigma^2 I)}{\mathcal{N}(Y; \mu_0, \Sigma + \sigma^2 I) + \mathcal{N}(Y; \mu_1, \Sigma + \sigma^2 I)} \end{aligned}$$

כאשר

(1) נובע מכלל בייס

(2) השתמשנו בכלל ההסתברות השלמה

(3) נובע מהעובדה ש- $Z \sim \text{ber}(0.5)$

(4) נובע מההתפלגות המותנית של Y שחישבנו בסעיף 1.

ולכן,

$$\hat{X}_{\text{MMSE}}(Y) = \frac{\sum_{z \in \{0,1\}} \left(\mu_z + \Sigma (\Sigma + \sigma^2 I)^{-1} (Y - \mu_z) \right) \cdot \mathcal{N}(Y; \mu_z, \Sigma + \sigma^2 I)}{\mathcal{N}(Y; \mu_0, \Sigma + \sigma^2 I) + \mathcal{N}(Y; \mu_1, \Sigma + \sigma^2 I)}$$

5. כאשר $\sigma^2 \rightarrow \infty$, המדידות של Y מאוד רועשות ולא נותנות לנו מידע על הערך של Z על פיו X נוצר. כלומר

$$\mathbb{P}(Z = 0 | Y) = \mathbb{P}(Z = 1 | Y) = 0.5$$

וגם

$$\mathbb{E}[X | Y, Z] = \mathbb{E}[X | Z] = \mu_Z$$

לכן

$$\hat{X}_{\text{MMSE}}(Y) \xrightarrow{\sigma^2 \rightarrow \infty} \frac{\mu_0 + \mu_1}{2}$$

שאלה 2 -- 33 נקודות

מפעל "רמיי" מייצר נורות כך שהזמן עד לשריפתה של נורה (בחודשי פעילות רצופים) מתפלג מעריכית $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ עבור $\lambda > 0$. האוניברסיטה רכשה כמות גדולה של נורות מהמפעל ובחרה מתוכן באקראי n נורות כדי לבדוק את תקינות פס הייצור. זמני השריפה של הנורות נתונים על ידי הוקטור $X^n = \{X_1, \dots, X_n\}$.

1. חשבו את פונקציית הסבירות $L(\lambda; X^n)$. פשטו את הביטוי ככל הניתן. (6 נק')
2. מצאו אומד נראות מקסימלית $\hat{\lambda}_{\text{MLE}}$ על סמך X^n . (6 נק')

האוניברסיטה מעוניינת לבדוק את תקינות הנורות ע"י ניסוי של חודש בודד. נתון מדגם $Y^n = \{Y_1, \dots, Y_n\}$ כך ש- $Y_i = 1$ אם הנורה ה- i לא נשרפה במהלך החודש. כלומר $Y_i \sim \text{ber}(p)$ עבור $p \in (0, 1)$ כלשהו.

3. מצאו את p באמצעות λ . (7 נק')
 4. נגדיר $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$. חשבו את התוחלת והשונות של $\bar{Y}$ באמצעות λ ו- n . (7 נק')
 5. הציעו מבחן סף כך שבהינתן הממוצע $\bar{Y}$ האוניברסיטה מחליטה האם הנורות שהגיעו לא תקינות וצריך להחזירן למפעל. מצאו את ערך הסף של המבחן כך שהאוניברסיטה מחזירה למפעל נורות בהסתברות $\alpha \in (0, 1)$. (7 נק')
- בחישוב הסף, ניתן להשתמש בקירוב $\mathcal{N}(\mathbb{E}(\bar{Y}), \text{Var}(\bar{Y}))$ על מנת לבטא את התשובה עם פונקציית Q .

- תזכורת עבור משתנה מקרי $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ עם פרמטר $\lambda > 0$,

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}, \quad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}.$$

פתרון -- שאלה 2

1. ראשית נחשב את פונקציית הנראות:

$$\begin{aligned} L(\lambda; X^n) &= f(X_1, \dots, X_n; \lambda) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda X_i} \\ &= \lambda^n e^{\sum_{i=1}^n -\lambda X_i} = \boxed{\lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n X_i}} \end{aligned}$$

2. נוציא לוג:

$$\begin{aligned} LL(\lambda; X^n) &= \log(\lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n X_i}) = \log(\lambda^n) + \log(e^{-\lambda \sum_{i=1}^n X_i}) \\ &= \boxed{n \log \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n X_i} \end{aligned}$$

- נגזור את פונקציית לוג הנראות:

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} LL(\lambda; X^n) = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n X_i$$

נוודא כי נקודת הקיצון היא נק' מקסימום:

$$\frac{\partial^2}{\partial \lambda} LL(\lambda; X^n) = -\frac{n}{\lambda^2} < 0$$

ולכן כשנשווה את הנגזרת ל-0 נקבל כי האומד נראות מקסימאלית הינו

$$\hat{\lambda}_{MLE} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i}$$

3. • אופציה א': ניתן לחשב באמצעות ה-CDF $F_X(x; \lambda) = 1 - e^{-\lambda x}$ עבור $x > 0$.

$$p = \mathbb{P}(Y_i = 1) = \mathbb{P}(X_i > 1) = 1 - \mathbb{P}(X_i \leq 1) = 1 - (1 - e^{-\lambda}) = e^{-\lambda}$$

• אופציה ב': ישירות.

$$p = \mathbb{P}(X_i > 1) = \int_1^\infty \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x} \Big|_1^\infty = -e^{-\infty} - (-e^{-\lambda}) = e^{-\lambda}$$

ולכן

$$Y_i \sim \text{ber}(e^{-\lambda})$$

4. מתקיים

$$\mathbb{E}[\bar{Y}] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i\right] = \frac{1}{n} \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n Y_i\right] = \frac{np}{n} = p$$

$$\text{Var}(\bar{Y}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right) = \frac{np(1-p)}{n^2} = \frac{p(1-p)}{n}$$

ולכן

$$\mathbb{E}[\bar{Y}] = e^{-\lambda}, \quad \text{Var}(\bar{Y}) = \frac{e^{-\lambda}(1 - e^{-\lambda})}{n}$$

5. המבחן הוא מהצורה של אם $\bar{Y} \leq \gamma$ אזי מחזירים את הנורות למפעל. נחשב את ערך הסף על ידי הנתון

$$\begin{aligned} \alpha &= \Pr(\bar{Y} \leq \gamma) \\ &= \Pr\left(\frac{\bar{Y} - \mathbb{E}[\bar{Y}]}{\sqrt{\text{Var}(\bar{Y})}} \leq \frac{\gamma - \mathbb{E}[\bar{Y}]}{\sqrt{\text{Var}(\bar{Y})}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{\gamma - \mathbb{E}[\bar{Y}]}{\sqrt{\text{Var}(\bar{Y})}}\right) \\ &= 1 - Q\left(\frac{\gamma - \mathbb{E}[\bar{Y}]}{\sqrt{\text{Var}(\bar{Y})}}\right) \end{aligned}$$

כעת ניתן לבודד את ערך הסף

$$\begin{aligned} \gamma &= Q^{-1}(1 - \alpha) \sqrt{\text{Var}(\bar{Y})} + \mathbb{E}[\bar{Y}] \\ &= Q^{-1}(1 - \alpha) \sqrt{\frac{e^{-\lambda}(1 - e^{-\lambda})}{n}} + e^{-\lambda} \end{aligned}$$

שאלה 3 -- 33 נקודות

נתון תהליך אקראי $S[n]$ עבור $n \geq 0$:

$$S[n] = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ S[n-1] + V[n] & n > 0 \end{cases} \quad V[n] \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} \begin{cases} +c & w.p. \ 1/2 \\ -c & w.p. \ 1/2 \end{cases}$$

כאשר $c > 0$ קבוע.

1. חשבו את התוחלת של התהליך $S[n]$. (5 נק')
2. חשבו את פונקציית האוטוקורלציה של התהליך $S[n]$. (8 נק')
3. האם $S[n]$ סטציונרי במובן הצר? האם הוא סטציונרי במובן הרחב? נמקו. (6 נק')
4. מצאו משעריך LMMSE עבור $S[2025]$ בהינתן $S[2000], \dots, S[2024]$. (9 נק')
5. חשבו את ה-MSE של משעריך ה-LMMSE שמצאתם בסעיף הקודם. (5 נק')

פתרון -- שאלה 3

1. נשים לב כי

$$\mathbb{E}[V[n]] = \frac{c}{2} - \frac{c}{2} = 0.$$

נחשב את התוחלת של התהליך $S[n]$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S[n]] &= \mathbb{E}[S[n-1] + V[n]] \\ &= \mathbb{E}[S[n-1]] + \mathbb{E}[V[n]] \\ &= \mathbb{E}[S[n-1]] \\ &= \dots \\ &= \mathbb{E}[S[0]] = S[0] \end{aligned}$$

ולכן

$$\boxed{\mathbb{E}[S[n]] = 0}$$

2. נשים לב כי ניתן להביע את התהליך באופן הבא:

$$S[n] = S[n-1] + V[n] = S[n-2] + V[n-1] + V[n] = \dots = \sum_{i=1}^n V[i]$$

מכיוון שהתוחלת של התהליך היא 0, מתקיים כי

$$R_S(n, m) = \mathbb{E}[S[n]S[m]]$$

נניח כי $m = n + k$ עבור $k \geq 0$. מתקיים כי

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S[n]S[n+k]] &= \mathbb{E} \left[\left(\sum_{i=1}^n V[i] \right) \left(\sum_{j=1}^{n+k} V[j] \right) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n+k} \mathbb{E}[V[i]V[j]] \end{aligned}$$

נחשב את הביטוי $\mathbb{E}[V[i]V[j]]$:

• עבור $i = j$:

$$\mathbb{E}[V[i]V[j]] = \mathbb{E}[V^2[i]] = c^2$$

• עבור $i \neq j$: מכיוון ש- $V[n]$ הוא i.i.d. מתקיים

$$\mathbb{E}[V[i]V[j]] = \mathbb{E}[V[i]] \cdot \mathbb{E}[V[j]] = 0$$

לכן,

$$\mathbb{E}[S[n]S[n+k]] = \sum_{i=1}^n c^2 = n \cdot c^2$$

ולסיכום,

$$R_S(n, m) = \min\{n, m\} \cdot c^2$$

3. התהליך $S[n]$ אינו סטציונרי במובן הרחב, שכן $R_S(n, n) = n \cdot c^2$, כלומר האוטוקורלציה לא תלויה רק בהפרש הזמנים. לכן הוא גם בהכרח לא סטציונרי במובן הצר.

4. בהינתן $S[2024]$ ו- $V[2025]$, $S[2025]$ נקבע באופן דטרמיניסטי. לכן המשעריך LLMSE בהינתן $S[2000], \dots, S[2024]$ הוא המשעריך LLMSE בהינתן $S[2024]$. נוכיח על ידי שימוש בעקרון האורתוגונליות כי המשעריך LLMSE הוא

$$\hat{S}_{\text{LLMSE}}[2025] = S[2024]$$

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$. מתקיים

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(a \cdot S[2024] + b) \cdot (\hat{S}_{\text{LLMSE}}[2025] - S[2025])] &= \\ \mathbb{E}[(a \cdot S[2024] + b) \cdot (S[2024] - S[2025])] &= \\ \mathbb{E}[(a \cdot S[2024] + b) \cdot -V[2025]] &= \\ \mathbb{E}[-(a \cdot S[2024] + b)] \cdot \mathbb{E}[V[2025]] &= 0 \end{aligned}$$

5. נחשב את ה-MSE של משעריך ה-LLMSE שמצאנו בסעיף הקודם.

$$\mathbb{E} \left[\left(\hat{S}_{\text{LLMSE}}[2025] - S[2025] \right)^2 \right] = \mathbb{E} [V^2[2025]] = c^2$$